

Вычислительные методы линейной алгебры. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений

Чеховской Игорь Сергеевич

Задачи вычислительной линейной алгебры

1. решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
2. вычисление определителей матриц
3. нахождение обратной матрицы
4. нахождение собственных значений и собственных векторов матриц
5. нахождение сингулярных чисел и сингулярных векторов матриц
6. линейная задача наименьших квадратов: найти вектор x , минимизирующий $\langle Ax - b, Ax - b \rangle$ для заданных $m \times n$ -матрицы A и m -вектора b (решение переопределенных СЛАУ).

Задачи вычислительной линейной алгебры

Решение этих задач с точки зрения классической математики не встречает трудностей:

1. Метод Крамера

4, 5. Составить характеристический многочлен, решить уравнение

На практике эти правила неприменимы уже при $n \geq 10$: раскрытие определителя требует $n \cdot n!$ умножений и сложений.

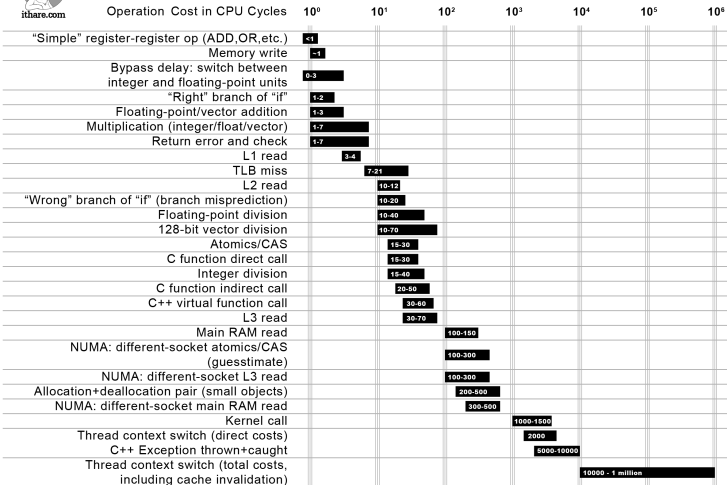
Флоп (англ., floating point operation) – одна усредненная арифметическая операция в арифметике с плавающей точкой в секунду.

Топ-500 суперкомпьютеров: <https://top500.org/>

Задачи вычислительной линейной алгебры



Not all CPU operations are created equal



Distance which light travels while the operation is performed



Задачи вычислительной линейной алгебры

Сколько времени нужно решать СЛАУ 30×30 по методу Крамера с раскрытием определителей по явной комбинаторной формуле на суперкомпьютере?

Пусть производительность нашего гипотетического компьютера равна 1 экзафлоп = 10^{18} операций с плавающей точкой в секунду.

30 компонент решения:

$30 \cdot 30!$ операций / (10^{18} флоп $\cdot$ 3600 сек/час $\cdot$ 24 час/сутки $\cdot$ 365 сутки/год), т. е. примерно $7.57 \cdot 10^9$ лет.

Для сравнения, возраст Земли оценивается в $4.5 \cdot 10^9$ лет.

Другая причина неуспешности классических алгоритмов – их большая чувствительность к ошибкам в данных и в вычислениях.

Матрицы и нормы

Множество матриц является *линейным векторным пространством*, а матрица - это составной многомерный объект.

Введем расстояние между матрицами как

$$\text{dist}(A, B) := \|A - B\|,$$

где A, B - вещ. или компл. $m \times n$ матрицы. Введем понятие матричной нормы и потребуем от нее тех же свойств, что и для векторной нормы.

Аксиомы нормы:

(МН1) $\|A\| \geq 0 \ \forall A$, причём $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$ - неотрицательность,

(МН2) $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\| \ \forall A$ и $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ или $\forall \alpha \in \mathbb{C}$ - абсолютная однородность,

(МН3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| \ \forall A, B$ - «неравенство треугольника».

Связь нормы матриц с операцией их умножения отражает четвёртая аксиома матричной нормы:

(МН4) $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \ \forall A, B$ - «субмультипликативность».

Определение. Норма матрицы A называется *подчиненной* норме вектора x , если она определяется по правилу:

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

Наиболее употребительными на практике являются следующие три векторные нормы:

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|,$$

которым соответствуют матричные нормы:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \text{ – первая норма (столбцовая норма, или 1-норма),}$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i(A^T A)|} = \sqrt{\max_{1 \leq j \leq n} |\lambda_j(AA^T)|}$$

– спектральная норма (вторая норма, или норма Гильберта),

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \text{ – бесконечная норма (строчная норма, или } \infty\text{-норма).}$$

Также на практике часто используется сферическая норма (норма Фробениуса, или евклидова норма):

$$\begin{aligned}\|A\|_F = \|A\|_E = N(A) &= \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = \\ &= \left(\sum_{j=1}^m \sigma_j^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{j=1}^m \lambda_j (A^T A) \right)^{1/2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}.\end{aligned}\tag{1}$$

Фробениусова матричная норма согласована с евклидовой векторной нормой $\|\cdot\|_2$, с которой она совпадает для векторов.

Замечание. В конечномерном линейном пространстве все нормы эквивалентны в том смысле, что, если имеет место $\|x_n\|_\alpha \rightarrow 0$ в норме α , то в любой другой норме $\beta : \|x_n\|_\beta \rightarrow 0$.

Число обусловленности матриц: определение и оценка ошибок

Определение. Для неособенной матрицы A её *числом обусловленности* (относительно выбранной подчинённой нормы) называется

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Пусть $(A + \Delta A)\tilde{x} = b + \Delta b$, $Ax = b$, $x = A^{-1}b$. Тогда при $\|A^{-1}\| \|\Delta A\| < 1$ справедлива оценка относительной ошибки решения

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|A\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\Delta A\|} \left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right).$$

Если возмущение матрицы мало, то приближённо

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|} \lesssim \text{cond}(A) \left(\frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right).$$

Замечания:

- $\text{cond}(A) \geq 1$ для всех подчинённых норм;
- чем больше $\text{cond}(A)$, тем сильнее усиливается относительная ошибка в данных;
- масштабирование $A \mapsto \alpha A$ не меняет $\text{cond}(A)$.

Для спектральной нормы (2-нормы) справедливо:

$$\text{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)},$$

где $\sigma_{\max}, \sigma_{\min}$ — наибольшее и наименьшее сингулярные числа.

Если A симметричная положительно определённая, то

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}.$$

Число обусловленности: примеры и зачем оно нужно

Примеры.

- **Хорошо обусловленные:** ортогональные/унитарные матрицы
 $\Rightarrow \text{cond}_2 = 1$.
- **Плохо обусловленные:** матрицы Гильберта H_n — $\text{cond}_2(H_n)$ растёт экспоненциально по n ; матрицы Вандермонда — обычно сильно плохо обусловлены, при «неудачных» узлах условие растёт экспоненциально по n .

Зачем это нужно

- Даёт *априорную/апостериорную* оценку точности решения СЛАУ.
- Помогает выбирать устойчивые алгоритмы (частичный/полный выбор ведущего элемента в методе Гаусса, QR вместо нормальных уравнений в МНК).
- Дает подсказку для выбора *предобуславливания* перед итерационными методами.
- Диагностика «почти вырожденности» и выбор разрядности (float64 vs float32 и т. п.).

Основные понятия

Прямые методы:

- метод Крамера
- метод Гаусса
- метод прогонки (частный случай метода Гаусса)
- разложение Холецкого
- LU -разложение
- метод Хаусхолдера
- метод вращений

Итерационные методы (предпочтительны для больших СЛАУ):

- метод Якоби
- метод Гаусса-Зейделя
- метод релаксации
- наискорейший градиентный спуск

Основные понятия

Исходная СЛАУ:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Матричный вид:

$$Ax = b,$$

где

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & & \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Матрица A называется основной матрицей системы, b – столбцом свободных членов.

Прямой ход

Согласно свойству элементарных преобразований над строками, основную матрицу этой системы можно привести к ступенчатому виду ($a_{ij} = 0 \ \forall i > j$) (эти же преобразования нужно применять к столбцу свободных членов):

```
DO FOR  $j = 1$  TO  $n - 1$ 
  DO FOR  $i = j + 1$  TO  $n$ 
     $r_{ij} \leftarrow (-a_{ij}/a_{jj})$ 
    DO FOR  $k = j$  TO  $n$ 
       $a_{ik} \leftarrow a_{ik} + r_{ij}a_{jk}$ 
    END DO
     $b_i \leftarrow b_i + r_{ij}b_j$ 
  END DO
END DO
```

Здесь и далее символ $\leftarrow$ обозначает оператор присваивания.

Если считать все операции одинаковыми по сложности, то алгоритм требует $\approx \frac{2}{3}n^3 = \mathcal{O}(n^3)$ арифметических операций.

Метод Гаусса

Результат прямого хода:

$$\begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & \tilde{a}_{12} & \dots & \tilde{a}_{1,n-1} & \tilde{a}_{1n} \\ 0 & \tilde{a}_{22} & \dots & \tilde{a}_{2,n-1} & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \tilde{a}_{n-1,n-1} & \tilde{a}_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \tilde{a}_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{b}_1 \\ \tilde{b}_2 \\ \vdots \\ \tilde{b}_{n-1} \\ \tilde{b}_n \end{pmatrix}$$

Обратный ход

```
DO FOR  $i = n$  DOWNT0 1
```

$$x_i \leftarrow \left(b_i - \sum_{j>i} a_{ij}x_j \right) / a_{ii}$$

```
END DO
```

Алгоритм требует $\mathcal{O}(n^2)$ арифметических операций.

Матричная интерпретация метода Гаусса

Умножение первого уравнения системы на $r_{i1} = -a_{i1}/a_{11}$ и сложение его с i -ым уравнением могут быть представлены в матричном виде как умножение обеих частей системы $Ax = b$ слева на матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ 0 & 1 & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ r_{i1} & & & 1 & \\ \vdots & & & & \ddots \\ 0 & & 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Исключение поддиагональных элементов первого столбца матрицы СЛАУ в прямом ходе метода Гаусса – это последовательное домножение обеих частей этой системы слева на аналогичные матрицы. Произведение двух таких матриц:

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ r_{i1} & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ r_{k1} & & & 1 & \\ & & & & \ddots \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ r_{i1} & & & 1 & \\ r_{k1} & & & & \ddots \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Матричная интерпретация метода Гаусса

Результат умножения всех матриц для зануления j -го столбца:

$$E_j = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ 0 & & r_{j+1,j} & 1 & & & \\ & & \vdots & & \ddots & & \\ & & r_{nj} & & & 1 & \end{pmatrix}$$

– нижняя треугольная матрица. В итоге матрица системы

$$E_{n-1} \cdots E_2 E_1 A = U,$$

становится верхней треугольной.

E_j – нижние треугольные матрицы, поэтому их произведение тоже является нижним треугольным. E_j неособенны (нижние треугол. с единицами по главной диагонали). Поэтому неособенно и их произведение $E_{n-1} \cdots E_2 E_1$.

$$L = (E_{n-1} \cdots E_2 E_1)^{-1}$$

– тоже нижняя треугол. матрица с единицами по главной диагонали.

Матричная интерпретация метода Гаусса

Таким образом, исходная матрица СЛАУ представляется в виде произведения нижней и верхней треугольных матриц:

$$A = LU$$

– ***LU-разложение*** (*LU-декомпозиция*, *LU-факторизация*).

Метод Гаусса – один из способов получения *LU-разложения*.

Если СЛАУ записана в виде

$$(LU)x = b,$$

то ее решение можно найти как реш-е двух СЛАУ с треуг. матрицами

$$Ly = b, \quad Ux = y$$

с помощью прямой и обратной подстановок соответственно.

Т. к. с помощью метода Гаусса matr. *L* получается с единицами на диаг., то на компьютере хранить *LU-разл.* можно в виде одной matr.

LU-разложение существует только в том случае, когда матрица *A* обратима, а все угловые главные миноры матрицы *A* невырождены.

Метод Гаусса с выбором ведущего элемента

При выполнении метода Гаусса может возникнуть деление на ноль, когда $a_{jj} = 0$ или один из главных угловых миноров нулевой (пример из методички).

Как сделать метод Гаусса применимым для любых неособенных матриц? Нужно совершать перестановки строк!

Ведущий (главный) элемент в методе Гаусса – элемент, на который делим при выполнении исключения (элементов под диагональю).

Если диаг. элемент $a_{jj} = 0$, то переставляем строки. Это имеет смысл делать для повышения устойчивости алгоритма, даже если $a_{jj} \neq 0$.

$\tilde{a}_{jj} = \max_{j \leq i \leq n} |a_{ij}|$ – **частичный** выбор ведущего элемента.

$\tilde{a}_{jj} = \max_{j \leq k, l \leq n} |a_{kl}|$ – **полный** выбор ведущего элемента (трудоемкий).

Матричная интерпретация метода Гаусса с выбором ведущего элемента

Элементарная матрица перестановок (транспозиции):

$$P = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & 1 & & \\ & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & 0 \\ & 1 & \cdots & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{array}{l} \leftarrow i\text{-ая строка} \\ \leftarrow j\text{-ая строка} \end{array}$$

Умножение ее слева на любую матрицу приводит к смене в этой матрице i -й и j -й строк, а при умножении справа – к смене столбцов.

Прямой ход метода Гаусса с частичным выбором ведущего элемента:

$$(E_{n-1}P_{n-1}) \cdots (E_1P_1)A = U.$$

Прямой ход метода Гаусса с полным выбором ведущего элемента:

$$(E_{n-1}\check{P}_{n-1}) \cdots (E_1\check{P}_1)A\hat{P}_1 \cdots \hat{P}_{n-1} = U,$$

где $\check{P}_i$ переставляют строки, $\hat{P}_j$ переставляют столбцы.

Вычисление определителя матрицы

Метод Гаусса в данном виде не меняет определителя матрицы, поэтому $\det A = \det U$ – произведение диагональных элементов матрицы U . Здесь $A = LU$.

Другая интерпретация: $\det A = \det L \cdot \det U = 1 \cdot \det U = \det U$.

Требуется $\frac{2}{3}n^3 + n \approx \frac{2}{3}n^3 = \mathcal{O}(n^3)$ операций.

Вычисление обратной матрицы

Считать обратную матрицу по определению

$$A^{-1} = \frac{\text{adj}(A)}{\det A}$$

неэффективно.

Обратная матрица к A – это решение матричного уравнения

$$AX = I.$$

Распадается на n штук векторных уравнений

$$Ax = e^{(j)}, \quad j = 1, \dots, n,$$

где $e^{(j)} = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ – j -й столбец единичной матрицы.

Из результатов, как столбцов, составляем матрицу $X = A^{-1}$.

Так как у всех векторных систем одинаковая матрица, удобно один раз сделать ее LU -разложение.

Требуется $\mathcal{O}(n^3)$ операций.

Tridiagonal matrix algorithm, Thomas algorithm. Был предложен И. М. Гельфандом и О. В. Локуциевским в 1952 году.

Для решения СЛАУ с трехдиаг. матр. (вид разреженных матриц).

Трехточечное разностное уравнение (разностное ур-е 2-го порядка):

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i,$$

$$a_1 = 0, c_n = 0.$$

СЛАУ:

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & a_3 & b_3 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & & & a_n & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}.$$

Представляет собой вариант метода Гаусса. Алгоритм (прямой и обратный ход): [http:](http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Knyazeva_progonka_2006ru.pdf)

[//eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Knyazeva_progonka_2006ru.pdf](http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Knyazeva_progonka_2006ru.pdf)

Имеет сложность $8n = O(n)$ операций. Требуется $4n$ ячеек памяти.

Условие применимости прогонки – строгое **преобладание диагональных элементов**:

$$|b_i| > |a_i| + |c_i|.$$

Другая формулировка:

Пусть в трехдиаг. матрице СЛАУ все элементы поддиагонали, за исключением, может быть, последнего, и все элементы наддиагонали, за исключением, возможно, первого, не равны нулю, т.е. $a_i \neq 0$, $c_i \neq 0$, $i = 2, 3, \dots, n-1$, и, кроме того, $b_1 \neq 0$, $b_n \neq 0$. Если матрица системы имеет нестрогое диагональное преобладание,

$$|b_i| \geq |a_i| + |c_i|, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

но хотя бы для одного индекса i это неравенство является строгим, то метод прогонки реализуем.

Пятидиагональная прогонка:

`https:`

`//www.intuit.ru/studies/courses/1012/168/lecture/4608?page=5`

Читаем методичку С. В. Смирнова и смотрим формулу

Шермана-Моррисона

https://en.wikipedia.org/wiki/Sherman%E2%80%93Morrison_formula

Метод Холецкого (Холесского)

A. Cholesky – француз, математик-геодезист.

Положительно определенная матрица A – матрица со свойством $x^T A x > 0$ для любых ненулевых $x \in \mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$.

Теорема. Матрица A является симметричной положительно определенной $\iff$ существует единственная неособенная нижняя треугольная матрица C такая, что $A = CC^T$.

Представление $A = CC^T$ для симметричной положительно определенной матрицы A называется **разложением Холецкого**, а сама C – **множителем Холецкого** для A . Если оно найдено, то исходная СЛАУ $Ax = b \iff (CC^T)x = b$ может быть решена следующим образом:

$$\begin{cases} Cy = b, \\ C^T x = y. \end{cases}$$

Метод Холецкого (Холесского)

Псевдокод разложения Холецкого:

```
DO FOR  $j = 1$  TO  $n$   
   $c_{jj} \leftarrow \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} c_{jk}^2}$   
  DO FOR  $i = j + 1$  TO  $n$   
     $c_{ij} \leftarrow \left( a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} c_{ik} c_{jk} \right) / c_{jj}$   
  END DO  
END DO
```

Если A – симм. и полож. опр., то алгоритм проработает до конца без “авостов” и наоборот, если алгоритм встретит “авост” – извлечение корня из отрицательного числа или деление на ноль, то матрица не полож. опр.

Метод Холецкого – разновидность метода Гаусса. Иногда также называется “метод квадратного корня” и “метод квадратных корней”.

Экономия памяти в 2 раза и более высокая точность за счет “более жесткой” вычислительной схемы.

Опр. Для матрицы A представление $A = QR$ в виде произведения ортогональной матрицы Q и правой треугольной матрицы R называется *QR-разложением*.

Теорема. QR-разложение существует для любой квадратной матрицы.

Если известно QR-разложение матрицы A , то решение исходной СЛАУ

$$Ax = (QR)x = b$$

сводится к решению треугольной СЛАУ $Rx = Q^T b$.

Методы получения QR-разложения:

- процесс Грамма-Шмидта
- метод вращений (Гивенса)
- метод отражений (Хаусхолдера)



Метод Хаусхолдера (метод отражений)

Опр. Тензорным (диадным) произведением векторов называется операция

$$a \otimes b \leftrightarrow \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \\ a_4 b_1 & a_4 b_2 & a_4 b_3 \end{bmatrix}.$$

Опр. Для вектора $u \in \mathbb{R}^n$ с единичной евклидовой нормой, $\|u\|_2 = 1$, матрица $H = H(u) = I - 2uu^T$ называется *матрицей отражения* или *матрицей Хаусхолдера*. Вектор u называется *порождающим* или *вектором Хаусхолдера* для матрицы отражения $H(u)$.

Предл. Матрицы отражения являются симметричными ортогональными матрицами. Кроме того, для матрицы $H(u)$

- порождающий вектор u является собственным вектором, отвечающим собственному значению (-1) , т. е. $H(u) \cdot u = -u$;
- любой вектор v , ортогональный порождающему вектору u , является собственным вектором, отвечающим собственному значению 1 , т. е. $H(u) \cdot v = v$.

Определитель матрицы отражения равен -1 , т. е. $\det H(u) = -1$.

Метод Хаусхолдера (метод отражений)

Матрицы отражений действительно осуществляют преобразование отражения относительно гиперплоскости, ортогональной порождающему вектору u .

В самом деле, представим произвольный вектор x в виде $\alpha u + v$, где $\alpha \in \mathbb{R}$, u – порождающий матрицу отражения вектор, а v – ему ортогональный. Тогда

$$H(u) \cdot x = H(u) \cdot (\alpha u + v) = -\alpha u + v,$$

т. е. в векторе, преобразованном матрицей $H(u)$, та компонента, которая ортогональна рассматриваемой гиперплоскости, сменила направление на противоположное. Это и соответствует отражению относительно неё.

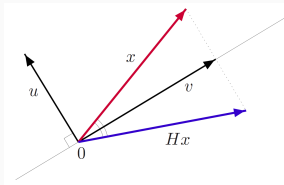


Рис. 1: Геометрическая интерпретация действия матрицы отражения.

Метод Хаусхолдера (метод отражений)

Предл. Пусть задан вектор $e \in \mathbb{R}^n$ единичной длины, $\|e\|_2 = 1$. Для любого ненулевого вектора $x \in \mathbb{R}^n$ существует матрица отражения, переводящая его в вектор, коллинеарный вектору e .

Итог:

- x, e – коллинеарны: $u = \frac{x}{\|x\|_2}$
- x, e – неколлинеарны: $u = \frac{\tilde{u}}{\|\tilde{u}\|_2}, \tilde{u} = x \pm \|x\|_2 e$

Предл. Для любой матрицы A существует конечная последовательность $H_1, H_2, \dots, H_s, s \in \{n-1, n\}$, состоящая из матриц, отражения и, возможно, единичных матриц, таких что матрица

$$H_s H_{s-1} \cdots H_2 H_1 A = R$$

является правой треугольной или трапециевидной матрицей.

Метод Хаусхолдера (метод отражений)

Док-во. Пусть $A = (a_{ij})$. Если хотя бы один из элементов $a_{21}, a_{31}, \dots, a_{n1}$ не равен нулю, то, используя результат предыдущего Предложения, возьмём в качестве H_1 матрицу отражения, которая переводит 1-й столбец A в вектор, коллинеарный $(1, 0, \dots, 0)^\top$. Иначе полагаем $H_1 = I$. Затем переходим ко второму шагу.

Результат:

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{c|cccc} \times & \times & \times & \cdots & \times \\ \hline 0 & \times & \times & \cdots & \times \\ 0 & \times & \times & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \times & \times & \cdots & \times \end{array} \right)$$

Прделаем теперь то же самое с матрицей $\tilde{A}(2 : n, 2 : n)$, обнулив у неё подходящим отражением поддиагональные элементы первого столбца, который является вторым во всей большой матрице $\tilde{A}$.

И так далее до $(n - 1)$ -го столбца.

Метод Хаусхолдера (метод отражений)

Псевдокод QR-разложения матрицы методом Хаусхолдера:

```
DO FOR  $j = 1$  TO  $n - 1$ 
     $\check{I} \leftarrow$  единичная матрица размера  $(n - j + 1)$ ;
    IF ( вектор  $A((j+1) : n, j)$  ненулевой ) THEN
        вычислить вектор Хаусхолдера  $\check{u} \in \mathbb{R}^{n-j+1}$ ,
        порождающий отражение, которое переводит
        вектор  $A(j : n, j)$  в вектор, коллинеарный
        вектору  $(1, 0, \dots, 0)^T$ ;
         $\check{H} \leftarrow \check{I} - 2\check{u}\check{u}^T$ ;
    ELSE
         $\check{H} \leftarrow \check{I}$ ;
    END IF
     $A(j : n, j : n) \leftarrow \check{H} A(j : n, j : n)$ ;
END DO
```

Метод Хаусхолдера (метод отражений)

Замечание. При вычислениях в стандартной арифметике с плавающей точкой имеет смысл брать

$$\tilde{u} = \begin{cases} A(j : n, j) + \|A(j : n, j)\|_2 e, & \text{если } a_{jj} \geq 0 \\ A(j : n, j) - \|A(j : n, j)\|_2 e, & \text{если } a_{jj} \leq 0 \end{cases}$$

где $e = (1, 0, \dots, 0)^T$. Тогда вычисление первого элемента в столбце $A(j : n, j)$, т. е. того единственного элемента из всего столбца, который останется ненулевым, не будет сопровождаться вычитанием чисел одного знака и, как следствие, возможной потерей точности.

Замечание. Недостатком метода Хаусхолдера (и метода вращений) в сравнении с методом Гаусса является привлечение неарифметической операции извлечения квадратного корня, которая приводит к иррациональностям. Это не позволяет точно (без округлений) реализовать соответствующие алгоритмы в поле рациональных чисел, к примеру, в программных системах так называемых «безошибочных вычислений» или языках программирования типа Ruby, которые могут оперировать рациональными дробями.

Замечание. Не нужно формировать в явном виде матрицу отражения $\check{H}$: умножение на неё можно выполнить по экономичной формуле

$$(I - 2uu^\top) A(j : n, j : n) = A(j : n, j : n) - 2u (u^\top A(j : n, j : n))$$

в которой сама $\check{H}$ не фигурирует. При решении СЛАУ можно одновременно с разложением матрицы преобразовывать также правую часть, умножая её на матрицы $\check{H}$. Тогда к моменту окончания QR-разложения у нас уже будет известен вектор правой части $Q^\top b$ для системы с треугольной матрицей R .

Шарый С. П.: Курс ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

<http://www.ict.nsc.ru/matmod/files/textbooks/SharyNuMeth.pdf>

Смирнов С. В.: ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ, Часть II

<http://www.phys.nsu.ru/smirnov/ovf2-2017-09-18.pdf>

Князева А. Г.: Различные варианты метода прогонки [http:](http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Knyazeva_progonka_2006ru.pdf)

[//eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Knyazeva_progonka_2006ru.pdf](http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Knyazeva_progonka_2006ru.pdf)

Пятидиагональная прогонка: [https:](https://www.intuit.ru/studies/courses/1012/168/lecture/4608?page=5)

[//www.intuit.ru/studies/courses/1012/168/lecture/4608?page=5](https://www.intuit.ru/studies/courses/1012/168/lecture/4608?page=5)